

Michael Atiyah 爵士, 一位骑士风范的数学家

——致敬 Michael Atiyah, 灵感的源泉, 朋友

Alain Connes Joseph Kouneiher

Michael Atiyah (阿蒂亚) 爵士被认为是世界上最杰出的数学家之一. 他以代数拓扑学方面的工作, 与人共同发展了一门称为拓扑 K 理论的数学分支, 还有 Atiyah-Singer (辛格) 指标定理而闻名, 为此他获得了 Fields (菲尔兹) 奖 (1966 年). 他还与 Isadore M. Singer 一起因发现和证明了指标定理而获得 Abel (阿贝尔) 奖 (2004 年), 该定理将拓扑、几何和分析联系在一起, 他们在建立数学与理论物理之间的新桥梁方面发挥了杰出作用. 事实上, 他的工作帮助理论物理学家推进了对量子场论和广义相对论的理解.



Atiyah 2018 年 6 月在马赛

Michael 做数学的方式主要基于寻找新视野和开启新观点的理念. 即使这个想法一开始未通过数学上的严格证明来验证, “这个想法也会在适当的时候变得严谨, 就像过去 Riemann (黎曼) 用解析延拓来证明 Euler (欧拉) 的那些精彩定理那样.” 对他来说, 一个想法的合理性在于它所揭示的不同问题之间的新联系. 我们与他交往的体会是, 他以探险家的方式, 体会在途中遇到的景致, 直到他构想出问题环境的全局视野.

Atiyah 这样¹⁾描述他做数学的方式²⁾:

“有些人可能会坐下来, 说我想解决这个问题, 然后他们坐下来问: ‘我怎样解决这个问题呢?’ 我不这样做. 我只是游走在数学的海洋中, 思考事物, 充满好奇, 发生兴趣, 与人

译自: Notices Amer. Math. Soc., Vol. 66 (2019), No. 10, p. 1660–1671, Sir Michael Atiyah, a Knight Mathematician, A Tribute to Michael Atiyah, an Inspiration and a Friend, Alain Connes and Joseph Kouneiher, figure number 1. Copyright ©2019 American Mathematical Society. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

Alain Connes 法兰西公学院, 法国高等研究院 (I.H.E.S.), 和哥伦布俄亥俄州立大学数学教授, 他的邮箱地址是 alain@connes.org.

Joseph Kouneiher 是法国尼斯-索菲亚·昂蒂波利斯大学数学物理和工程科学教授, 他的邮箱地址是 Joseph.KOUNEIHIER@univ-cotedazur.fr.

这是关于 Michael Atiyah 爵士的两篇文章中的第 1 篇, 第 2 篇见 Notices Amer. Math. Soc., Vol. 66 (2019), No. 11, p. 1834–1852. —— (原) 编注

1) 本文中引用 Michael Atiyah 的话都出自与他的私人交流, 或者他在各种场合所作的访谈. —— 原注

2) 要了解更多的关于 Atiyah 对于数学的理解, 建议参考他的全集 [1] 的概述部分. —— 原注

交谈,激起想法;事物浮现出来,我就跟进.或者我看到某些东西与我知道的其他东西有关联,我试着将它们结合起来,研究就得到推进.我几乎从未一开始就知道自己要做什么或者要去向何方.我对数学感兴趣;我交谈,我学习,我讨论,然后有趣的问题就自然浮现.我从未以特定的目标开始,除了理解数学这个目标.”

我们可以这样描述 Atiyah 在数学上的旅程:他职业生涯的前半段是将数学与数学连接起来,后半段则是将数学与物理连接起来.

1. 搭建桥梁

Michael Atiyah 的早期教育是在喀土穆、开罗和亚历山大的英国学校完成的,但他对几何的热爱和偏好始于他在曼彻斯特文法学校的两年,这段时间他为剑桥奖学金考试做准备 [2]:

“我发现我必须非常努力才能跟上班级,竞争非常激烈.我们有一位老派但鼓舞人心的老师,1912年毕业于牛津大学,从他那里我获得了对射影几何的热爱,其优雅的综合证明一直让我着迷.我成为并一直主要是几何学家,尽管这个词在不同层次上以不同方式被重新诠释.我还接触了 Hamilton (哈密顿) 关于四元数的工作,其美妙之处让我着迷,至今如此.” (2004 年 Abel 奖演讲)

他于 1947 年获得了剑桥大学三一学院的奖学金.在两年服兵役期间,他读了 Hardy (哈代) 和 Wright (赖特) 的《数论导引 (An Introduction to the Theory of Numbers)》以及一些有关群论的文章.凭借他非凡的才能,他以第一名的成绩毕业,并在本科期间写了他的第一篇论文“关于一条扭三次曲线切线的注记 (A note on the tangents of a twisted cubic)” (1952 年).

从 1952 年到 1955 年,Atiyah 在剑桥大学三一学院进行了 3 年的研究,导师是 William V. D. Hodge (霍奇).他于 1955 年以论文“拓扑方法在代数几何中的一些应用 (Some Applications of Topological Methods in Algebraic Geometry)”获得博士学位.事实上,Atiyah 曾在 J. A. Todd (陶德) 和 Hodge 之间犹豫不决:

“当我决定我的研究生工作时,我在 Todd 和 W. V. D. Hodge 教授之间徘徊,后者代表了一种基于微分几何的更现代的方法. Hodge 更高的国际地位使我倾向于他,1952 年,我成为了他的研究生.” ([1], 第 1 卷)

谈到他的论文工作,Atiyah 说 [1]:

“我来到剑桥时,几何学的重点是老派的古典射影代数几何,我非常喜欢.如果不是因为 Hodge 代表了更现代的观点——与拓扑相关的微分几何,我本有可能在那个领域工作;我认识到了这一点.对我来说,这是一个非常重要的决定.我本可以从事更传统的研究,但我认为这是一个明智的选择,通过与他合作,我涉猎了更多的现代想法.他给了我很好的建议,我们还在某个阶段合作过.当时法国在层论方面有一些最新的工作.我对此产生了兴趣,他也感兴趣,我们一起工作并合写了一篇论文,这也是我博士论文的一部分.这对我非常有益.”

在与访问剑桥的 Newton Hawley 相遇后,Atiyah 对解析纤维丛产生了兴趣.阅读

《法国科学院院报 (Comptes Rendus)》使他能够跟进法国层论的发展. 他独立撰写的论文“复纤维丛和直纹曲面 (Complex fibre bundles and ruled surfaces)” [4], 动机是从层论¹⁾ 的观点处理 Riemann-Roch (罗赫) 定理以及曲线上纤维丛的分类, 为此他获得了 Smith (史密斯) 奖: “它从新的观点审视了关于直纹曲面的旧结果”.

Atiyah 与 Hodge 共同发表了两篇论文: “代数簇上的第二类形式 (Formes de seconde espèce sur une variété algébrique)” 和 “代数簇上的第二类积分 (Integrals of the second kind on an algebraic variety)” [5]. 这些论文以及 [4] 使他获得了英联邦奖学金, 得以在 1955–56 学年访问普林斯顿高等研究院 (Institute for Advanced Study, IAS). 在此期间, Atiyah 结识了 Jean-Pierre Serre, Friedrich Hirzebruch (希策布鲁赫), Kunihiro Kodaira (小平邦彦), Donald Spencer (斯潘塞), Raoul Bott (博特), Isadore Singer 等人. 在 IAS 期间, Atiyah 参加了 Serre 的讨论班, 这成为了他灵感的来源, 并激发了他后来的论文, 在这些论文中, 他展示了如何将空间上向量丛的研究视为一种称为 K 理论的上同调论的研究.

K 理论. K 理论²⁾ 的历史起源可以在 Alexander Grothendieck (格罗滕迪克) 关于代数簇 X 上凝聚层的工作中找到 [6]. Grothendieck 用它来表述他的 Grothendieck-Riemann-Roch 定理. 其思想是使用层的同构类作为群的生成元来定义一个群, 同时满足一个关系, 即将两个层的任意扩张与它们的和等同起来. 得到的群当只使用局部自由层时称为 $K(X)$, 当使用的层都是凝聚层时称为 $G(X)$.³⁾

“在 Arbeitstagung⁴⁾ 上, 经历了 Grothendieck 长时间阐述他对 Grothendieck-Riemann-Roch 定理的推广之后, 我正在研究他关于复射影空间的公式. 从 Ioan James (詹姆斯, 当时在剑桥的同事) 那里, 我听说了 Bott 周期性定理以及截短 (stunted) 射影空间. 我很快意识到, Grothendieck 的公式对于 James 问题可以给出相当强的结果. 此外, Bott 周期性定理与 Grothendieck 的形式体系相契合, 因此可以得出真正的拓扑结论. 正是这一点使我相信, 基于 Bott 周期性定理的 Grothendieck K 理论的拓扑版本, 将是代数拓扑中的强大工具.” ([1], 第 2 卷)

使用相同的构造应用于拓扑学中的向量丛, Atiyah 和 Hirzebruch 于 1959 年 ([7]) 为拓扑空间 X 定义了 $K(X)$ ⁵⁾, 并利用 Bott 周期性定理使其成为异常上同调论 (extraordinary cohomology theory) 的基础 [9]. 它在指标定理的第 2 个证明中发挥了重要作用.⁶⁾

Atiyah-Hirzebruch 谱序列将空间的普通上同调与其广义上同调论联系起来. Atiyah 将这种方法应用于有限群 G , 并证明 [8] 对于一个有限群 G , 其分类空间 BG 的 K 理论同构于其特征标 (character) 环的完备化:

1) Serre (塞尔) 写给 André Weil (韦伊) 的信给出了代数曲线 Riemann-Roch 定理的层论处理, Peter Hilton (希尔顿) 给 Atiyah 看了这封信, 这似乎诱发了 Atiyah 的论文 [4]. —— 原注

2) 它的名称来源于德语 *Klasse*, 意为 “class (类)”. J. H. C. Whitehead (怀特黑德) 的工作或 Whitehead 挠 (torsion) 最终可以被视为另一历史渊源. —— 原注

3) $K(X)$ 有上同调的性状, 而 $G(X)$ 有同调的性状. —— 原注

4) Mathematische Arbeitstagung 是 1957 年起 Hirzebruch 在波恩组织的每年一次的数学工作会议. —— 译注

5) Atiyah 与 Todd 的合作文章 [11] 是这一工作的开端. —— 原注

6) 这个证明后来引申出了 C^* 代数的非交换 K 理论. —— 原注

$$K(BG) \cong R(G)^\wedge. \quad (1)$$

同年, Atiyah 和 Hirzebruch 建立了紧连通 Lie (李) 群的表示环 $R(G)$ 与其分类空间的 K 理论之间的关系 [9].

后来, 利用 Graeme Segal 学位论文中的结果, 这一结果可以推广到所有紧 Lie 群. 然而, 通过引入等变 K 理论, 即紧 G 空间 X 上 G 向量丛的等价类, 可以得到一个更简单、更一般的证明 [12]. 在这篇论文中, Atiyah 和 Segal 证明, 在适当的条件下, X 的等变 K 理论的完备化同构于空间 X_G 的普通 K 理论, 这里 X_G 是 BG 上以 X 为纤维的纤维化空间:

$$K_G(X)^\wedge \cong K(X_G).$$

通过取 X 为一个点, 可以将原始结果 (1) 作为推论重新获得. 在这种情形, 左边化简为 $R(G)$ 的完备化, 右边则为 $K(BG)$.

在 [13] 中, Atiyah 给出了椭圆算子象征 (symbol)¹⁾ 的 K 理论解释. 这项工作引发了他对椭圆算子的兴趣, 随后成为他工作的主导主题, 因此, 后来他关于 K 理论的论文与关于指标理论的论文在时间上交替出现.²⁾ 通过使用 K 理论, Atiyah 能够对 Hopf (霍普夫) 不变量问题给出一个简单而短小的证明. 这涉及由 Adams (亚当斯) 在随后关于向量场问题的工作中引入的 Ψ^k 运算.

代数 K 理论在 1969 年和 1972 年由 Daniel Quillen (奎伦) 使用同伦论成功发展, 遵循了可以追溯到 Whitehead 1939 年工作的一系列想法. Friedhelm Waldhausen 进一步扩展了这一理论, 以研究空间的代数 K 理论, 这与伪同痕的研究有关. 现代对高阶 K 理论的许多研究都与代数几何和种源上同调 (motivic cohomology) 的研究相关. 涉及辅助二次型的相应构造通常被称为 L 理论, 这是手术理论的主要工具. 在弦论中, Ramond-Ramond 场强和稳定 D 膜电荷的 K 理论分类首次在 1997 年被提出.

指标定理. 线性算子的概念, 与向量空间的概念一起, 是线性代数的基础, 在数学和物理的众多分支中发挥作用, 尤其是在分析及其应用. 直到 20 世纪初, 被系统研究的仅限于域 $\mathbb{R}$ 和 $\mathbb{C}$ 上那些有限维空间之间的线性算子. 例如, 经典的 Fredholm (弗雷德霍姆) 积分算子理论至少可以追溯到 1900 年代初期. Fredholm 本质上证明了 (D. Hilbert (希尔伯特) 感知到了这种“几何”背景) 形式为 $\mathbb{I} + \mathbb{A}$ 的线性算子, 其中 $\mathbb{A}$ 紧, 有指标 $[\dim \ker(\mathbb{A}) - \dim \operatorname{coker}(\mathbb{A})]$ 等于零.

甚至在更早之前, 人们就已经知道一些特殊形式的指标公式, 例如 Gauss-Bonnet (高斯-博内) 定理及其高维变体. 事实上, 指标定理的先驱是关于 Euler 示性数的公式——

1) 线性微分算子 $\sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha(x) \partial_x^\alpha$ 的主象征按定义是通过将每个偏导数替换为一个新变量, 从该微分算子 (作为多项式) 得到的函数 $\sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha(x) (i\xi)^\alpha$ (此处的“=”原文为“ $\leq$ ”. ——译注). 此时, 向量 $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n)$ 仅仅是一个形式变量.

一个本质且有趣的事实是, 如果将 (x, ξ) 解释为余切丛中的变量, 那么主象征是 T^*X (其中 X 是算子最初定义其上的流形) 上一个不变定义的函数, 并且对于余切变量是 m 次齐次的. 象征局部地捕捉了算子的一些非常强的性质. 例如, 算子称为椭圆的当且仅当象征 (对于所有 $\xi \neq 0$) 可逆. ——原注

2) Atiyah 和 Singer 对于椭圆算子问题的兴趣与下述事实有关: 实 K 理论的性状与复 K 理论的不同, 需要一个不同的实性概念. 关键点在于一个实值函数的 Fourier (傅里叶) 变换满足关系 $f(-x) = f(\bar{x})$. 他们的新的实 K 理论涉及带有对合 (involution) 的空间. ——原注

上同调空间维数的交错和. 将偶数阶的维数放在一边, 奇数阶的维数放在另一边, 并使用 Hodge 理论, 这可以更一般地看作是一个椭圆算子核和余核的维数之差.¹⁾ 随后, 对于更复杂性质的对象, 获得了一些指标公式的推广.

最初的“无限维”观察, 也是涉及一般域的, 是由 O. Toeplitz (特普利茨) 提出的 [18]. 通常, 在研究无限维空间之间的线性算子时, 我们假设它们在某些拓扑下是连续的. 作用在各种拓扑向量空间 (首先是 Banach (巴拿赫) 空间和 Hilbert 空间) 中的连续线性算子, 是线性泛函分析的主要研究对象.

历史上, 在 1921 年, Fritz Noether 已经在分析中展示了一个指标不为零的例子. Noether 使用由定义算子的数据构造的卷绕数给出了一个指标的公式. 这个结果被 G. Hellwig, I. N. Vekua (韦夸) 等人推广.

后来, Israel Gel'fand (盖尔范德) 在 1960 年 [14] 注意到, 指标 (即这些维数之差) 是同伦不变的. 这提示一般椭圆算子的指标应该可以用拓扑数据来表示, Gel'fand 要求用拓扑不变量为其给出一个公式. Gel'fand 提出, 椭圆微分算子 (存在边界时具有适当的边界条件) 的指标应该可以用算子最高阶部分 (即主象征) 的系数来表示, 因为低阶部分只提供了不改变指标的紧扰动. 确实, 一个连续、保椭圆性的象征的形变不应该影响指标,²⁾ 因此 Gel'fand 指出, 指标应仅依赖于主象征的适当定义的同伦类. 希望是, 椭圆算子的指标可以通过仅涉及底空间 (流形) 的拓扑、相关的丛以及算子象征的公式来计算.

1962 年初, Atiyah 和 I. M. Singer 发现了 Riemann 几何框架中的 (椭圆) Dirac (狄拉克) 算子, 他们关心的是自旋流形的 $\hat{A}$ 亏格是该 Dirac 算子的指标这一事实的证明. 他们也关心 $\hat{A}$ 亏格的几何意义. Hirzebruch 与 Borel (博雷尔) 一起证明了, 对于一个自旋流形, 指标是一个整数.

“[椭圆算子的指标理论] 起源于我在 K 理论方面的工作 (与 Hirzebruch 合作), 以及将 Hirzebruch-Riemann-Roch 定理扩展到微分几何的尝试 [7, 9]. 我们已经证明, 殆复流形 Todd 亏格和自旋流形 $\hat{A}$ 亏格的整性可以用 K 理论优雅地解释. 对于代数簇, Hirzebruch-Riemann-Roch 定理更进一步, 将 Todd 亏格与层上同调的算术亏格或 Euler 示性数联系起来. 同样, Hirzebruch 证明微分流形的 L 亏格给出了中 (middle) 维³⁾ 上同调的二次型的符号差, 并且通过 Hodge 理论, 这是相关调和形式空间之间的维数之差. 因此, 正如 Hirzebruch 自己所意识到的, 寻找 $\hat{A}$ 亏格的类似分析解释是很自然的. 上同调公式和相关的特征标公式清楚地表明应该使用自旋表示.” ([1], 第 4 卷)

正是 Stephen Smale (斯梅尔) 将他们的注意力转向了 Gel'fand 的一般计划:

“一旦我们理解了旋量和 Dirac 方程的意义, 显然 $\hat{A}$ 亏格必须是正、负调和旋量的维

1) 一般来说, 椭圆算子余核和核的维数都极难单独估计——它们在变形下会变化——但指标定理表明, 我们通常至少可以计算它们的差. 在应用中, 有时可以证明余核为零, 那么我们就有了零空间维数的公式, 而无需显式地求出方程的解. ——原注

2) 从某种意义上说, 指标理论涉及正则化; 更准确地说, 指标量化了方程、算子或几何构形正则性的亏缺. 指标理论也涉及扰动不变性; 即, 指标是在某些形变下稳定的有意义的量, 适合存储某些拓扑或几何信息. 对许多数学家来说, 最重要的是, 指标将截然不同的数学领域联系在一起, 每个领域都有自己非常独特的研究传统. ——原注

3) 即流形维数的一半. ——译注

数之差. 证明这一点成为了我们的目标. 幸运的是, Smale 此时路过牛津, 当我们向他解释我们的想法时, 他让我们注意到 Gel'fand 关于计算椭圆算子指标的一般问题的论文.” ([1], 第 4 卷)

Hirzebruch 对 Hirzebruch-Riemann-Roch 定理的证明在 1962 年的推广 [10] 与 Atiyah 和 Singer 对所希望的指标公式的证明实际上都是基于 Agranovic, Dynin 和其他分析学家的工作,¹⁾ 特别是那些涉及伪微分算子的工作.

在首次发表的证明 [15] 中,²⁾ 他们使用了 K 理论而不是上同调, 并用类似于 Grothendieck 的论证取代了最初证明中的配边³⁾ 理论. 该证明基于将流形嵌入到 Euclid (欧几里得) 空间中, 然后通过适当的直接像构造将问题转移到 Euclid 空间上. 它纯粹在 K 理论的框架中运作, 避免了有理上同调. 论文 [15] 使用这一点给出了各种推广的证明.

我们可以验证, 具有这些性质的一般指标函数在归一化的前提下是唯一的. 为了推导 Atiyah-Singer 指标定理 (即解析指标 = 拓扑指标), 只需检查底流形仅为单点的平凡情形时, 两个指标是相同的. 换句话说, 指标问题关心的是如何仅用其最高阶项 (象征) 来计算 D 的 (解析) 指标. 象征定义了向量丛之间的同态, 自然地定义了 K 理论中的一个类. 由象征和底流形导出的拓扑信息定义了一个有理数, 即拓扑指标, 我们有定理 [16]:

D 的解析指标等于其拓扑指标.

关键点是我们通常可以明确地计算拓扑指标的事实, 因此这使得计算解析指标成为可能.

Atiyah, Bott 和 Patodi 使用热方程给出了指标定理的第 2 个证明 [17]. 热核方法起源于 McKean 在 1960 年代后期的工作, 借鉴了 Minakshisundaram (米纳克希森达拉姆) 和 Pleijel (普莱杰尔) 的工作, 并在 Patodi 和 Gilkey 的工作中被开发. 该方法也可以广泛应用于更一般的椭圆伪微分算子.

在热核方法中, 指标在算子的几何变化下的不变性更多地是指标公式本身的结果, 而不是证明的手段. 此外, 可以认为在某些方面, 基于 K 理论的嵌入/配边方法更加微妙和直接. 例如, 在某些情形, 指标定理涉及 K 理论中上同调手段无法检测到的挠元素, 因此无法用热渐近产生的局部密度来计算.

更重要的是, 热核方法显示出指标只是作为相关热核的迹的渐近展开项的系数出现的谱不变量序列中的一个.

第 3 个证明是在 1970 年代初, 旨在通过将分析和示性类表示为曲率积分, 更直接地在两者之间过渡. 这个指标定理的局部证明依赖于对与 Dirac 算子相关的热方程的详细渐近分析.

这类似于 Gauss-Bonnet 定理的某些内蕴证明, 但该论证并未提供与 K 理论论证相同

1) 通过研究 Dirac 算子的特例, Atiyah 和 Singer 比研究指标问题的分析学家具有优势, 主要是因为他们已经知道答案应该是什么, 即 $\hat{A}$ 亏格. 事实上, 通过用适当的向量丛扭曲, 这种情形几乎涵盖了所有的全局拓扑应用. ——原注

2) [15] 中的证明基于指标的同伦不变性这一思想, 这意味着椭圆算子的指标 (例如解析指标) 在其主象征的连续变化中保持稳定, 同时保持椭圆性. 利用这一事实, 可以发现椭圆算子的解析指标在各种全局运算 (如嵌入和扩展) 下具有可预见的变换. 使用 K 理论和 Bott 周期性, 我们可以从椭圆算子的象征构造一个拓扑不变量 (拓扑指标), 它在这些全局运算下具有相同的变换性质. ——原注

3) 涉及配边的原始证明的细节实际上首先出现在 [16] (原文为 [15]. ——校注) 中. ——原注

类型的直觉. 局部论证的基本策略是为 Dirac 算子发明一种符号演算, 将定理简化为对特定例子的计算.

自从 Widom (威多姆) 的工作之后, 出现了许多后续的发展和应用. Getzler 利用量子力学谐振子算子的一个版本, 以及直接的坐标计算, 得出了 $\hat{A}$ 亏格 (Dirac 算子的指标定理中适当的“右边”).

最近一些受超对称启发的指标定理的证明为函数如 $x/(1 - e^{-x})$ 和 $x/\tanh x$ 在整合指标公式中出现的示性类的组合时所起的作用提供了一个合理的解释.

在最初的几年里, 指标定理被应用于拓扑学或数论领域. 一个典型的数论应用涉及在流形上取一个群作用, 该作用被分析得非常透彻, 以至于解析侧和拓扑侧都可以独立计算. 然后, 指标定理会产生一个恒等式, 有时是众所周知的, 有时则是新的.

今天, 指标定理在偏微分方程、随机过程、Riemann 几何、代数几何、代数拓扑和数学物理中发挥着至关重要的作用.

自 Atiyah-Singer 指标定理出现以来, 已经获得了涵盖许多新几何情形的推广. 其中一些构造涉及非 Fredholm 算子, 并以决定性的方式使用了一个额外的成分, 即 von Neumann (冯·诺伊曼) 代数和 Murray (默里)-von Neumann 维数理论. 虽然非紧流形上椭圆算子的数值指标没有太大意义, 但一些有用的假设可以使我们将它们与适当的 II 型 von Neumann 代数关联起来, 并在流形有无限基本群的情形赋予 Murray-von Neumann 指标以意义. 使用 von Neumann 代数是相当自然的, 并导致了具体的非平凡结果.

“由于我不是 von Neumann 代数的专家, 我在 (Henri Cartan (嘉当) 庆寿¹⁾ 会上的) 演讲中试图对结果给出一个简单、初等且基本自给的处理. 后来, 在这个领域世界级专家 Alain Connes (孔涅) 的手中, 这些简单的想法被极大地扩充, 发展成了关于叶状结构线性分析的完整理论.” ([1], 第 4 卷和 [19])

指标定理有许多变体, 例如将 Hodge 理论扩展到组合流形和 Lipschitz (利普希茨) 流形, 以及将 Atiyah-Singer 的符号差算子扩展到 Lipschitz 流形. 对于任意拟共形流形, 都存在 Hirzebruch-Thom (托姆) 示性类的局部构造 [20]. 这项工作 [20] 提供了基于二维可测 Riemann 映射定理和四维 Yang-Mills (杨振宁-米尔斯) 理论高维类比的示性类的局部构造. 同时, 他们还还为拓扑流形上有理 Pontryagin (庞特里亚金) 类提供了有效构造. 1985 年, Teleman 在论文中提供了指标理论与 Thom 的有理 Pontryagin 类原始构造之间的联系.

从 Atiyah-Singer 指标定理到非交换几何. 除了拓扑 K 理论之外, Michael Atiyah 还有两项发现对非交换几何 (noncommutative geometry, NCG) 基本范式的制定起了重要作用. 该理论是 Riemann 几何到其坐标代数 $\mathcal{A}$ 不再交换的空间的推广. 一个几何空间通过 $\mathcal{A}$ 的表示谱化编码为 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 中的一些算子和一个无界自共轭算子 D . 考虑一个具有 Riemann 度量和自旋结构的 n 维紧流形 M . 这意味着存在 M 上旋量场 (spinor fields) $\Psi(x)$ 的一个 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ (即“旋量丛的诸截面”), M 上的函数代数²⁾ 和 Dirac 算子³⁾ D

1) 70 寿辰. —— 译注

2) 一个函数 $f(x)$ 通过乘法 $(f \cdot \Psi)(x) := f(x)\Psi(x)$ 作用于旋量上. —— 原注

3) 在局部坐标 $D = i\gamma_\mu \partial x^\mu$ 中, γ_μ 是 Dirac γ 矩阵, 满足著名的关系 $\gamma_\mu \gamma_\nu + \gamma_\nu \gamma_\mu = 2g_{\mu\nu}$. —— 原注

都作用在其上. “谱三元组” $(\mathcal{A}, \mathcal{H}, D)$ 忠实地编码了原始 Riemann 几何的信息, 并开启了通向覆盖叶状结构的叶空间、时空精细结构和量子场论的无限维几何的新几何广阔景观的大门.

在这个谱三元组概念背后, 是 Atiyah 认识到 [21], 同调论中的闭链 (cycles), 称为 K 同调 (其对偶于 K 理论), 自然地由紧空间 X 上连续函数的代数 $A = C(X)$ 的 Fredholm 表示给出. 此外, 自旋流形 Dirac 算子的 KO 同调类与实现 KO 同调中 Poincaré (庞加莱) 对偶性的基本闭链的等同归功于 Atiyah 和 Singer. Dennis Sullivan (沙利文) 已经表明, 这种 Poincaré 对偶性是流形的关键性质, 比普通同调中的 Poincaré 对偶性更深刻, 因为例如这个基本闭链决定了流形的 Pontryagin 类. 对偶性的一个推论是, 它将指标问题简化为扭曲 Dirac 算子指标的计算.¹⁾ 在这种情形, 对于偶数维紧自旋流形 M 上的任意 Hermite (埃尔米特) 向量丛 E , 指标公式为

$$\text{Ind}(\partial_E^+) = \langle \text{ch}(E)\hat{A}(M), [M] \rangle,$$

其中 ∂_E^+ 是被丛 E 扭曲的自共轭 Dirac 算子的正部分, $\text{ch}(E)$ 是 E 的陈 (省身) 特征标, $\hat{A}(M)$ 是 M 的切丛 TM 的 $\hat{A}$ 多项式. 将此指标视为 E 与算子 ∂ 之间的配对 [21], 定义了 Dirac 算子的陈特征标作为同调类

$$\text{ch}(\partial) = \hat{A}(M) \star [M]. \quad (2)$$

从方程 (2) 我们可以将指标定理解释为同调配对

$$\text{Ind}(\partial_E^+) = \langle \text{ch}(E), \text{ch}(\partial) \rangle. \quad (3)$$

关键事实是, 这种 K 理论和 K 同调之间的配对在一般的非交换情形是有意义的, 并且可以用从 K 同调到循环上同调的一个自然映射以及从 K 理论到循环同调的“陈特征标”来计算. 然后, 将来自循环上同调和同调的这两个元素配对, 得到与我们从 K 理论和 K 同调开始时相同的值.

方程 (3) 代表了指标定理的非交换几何观点. 为了使计算有效, 想法是得到一个局部指标公式. 给定一个谱三元组, Connes-Moscovici 局部指标定理²⁾ 就是这个一般指标问题的完整解决方案. 第一个高度非平凡的谱三元组是编码微分同变指标理论的例子. 对于此类三元组出现在指标定理中局部项的识别, 需要为编码示性数的 Hopf 代数 [20] 定义适当的循环同调.

2. 数学物理的新纪元

物理学和数学, 特别是和几何学之间的“近期”互动, 主要是因为物理学家开始探索具有几何特性的复杂非线性模型, 作为对基本物理过程的可能解释. 自从 Einstein (爱因斯坦) 引入广义相对论以来, 微分几何一直与物理学密切相关, 但量子理论, 作为基本粒子物理的核心元素, 并未影响涉及全局拓扑特征的几何类型.

1) 注意, [17] 中已经进行了一个简化. 基本思想是经典算子已经足够多, 可以在某种拓扑意义上生成所有椭圆算子. ——原注

2) 局部一词在经典指标公式中指的是涉及积分并能从局部数据计算出来. 另一个观点是“我们在动量空间 (momentum space) 中处理, 因此局部指的是渐近的”. ——原注

拓扑¹⁾ 在物理学中最早出现的地方之一是 Dirac 关于电荷量子化的著名论证, 我们现在所见证的本质上是 Dirac 最初思想的非 Abel 化产物.

这种几何学和物理学之间的密切关系在两个方向上都产生了有益的影响. 物理学家能够采用和使用复杂的数学思想和技术, 没有它们, 物理理论的阐述将大大受阻. 反之, 数学家利用从物理解释中获得的洞察力, 在几何学中开辟了新天地.

Atiyah 在强调拓扑在量子场论中的作用以及将理论物理学家的工作引起数学界注意方面发挥了重要作用.

在他与 Bott 的论文 [17] 中, 他们试图理解 V. K. Patodi 关于热方程用于指标定理的结果, 这是一个将在后来与理论物理学相关的发展主题. 在他们关于椭圆复形 Lefschetz (莱夫谢茨) 公式的工作中, 他们描述了指标定理的 Zeta 函数方法. Singer 和 McKean 更进一步, 在热方程版本中, 专注于 Riemann 几何. 他们提出了消去 (cancellations) 直接导出从 Euler 示性数到 Gauss-Bonnet 的可能性.²⁾

另一个对理论物理产生影响的主题是 Atiyah 在谱非对称 (*spectral asymmetry*) 方面的工作. 谱非对称的观点出现在微分几何、拓扑学、分析和数论中. 这些应用变得流行, 特别是在 Witten (威顿) 关于全局反常的工作将 η 不变量推向突出地位之后. η 不变量是在与 Patodi 和 Singer 的合作论文中引入的, 部分动机来自 Hirzebruch 关于尖点奇点的工作, 特别是他将符号差亏量表达为实二次域 L 函数值的结果.

1970 年代和 1980 年代, 从指标定理中获得的方法意外地在理论物理的发展中发挥了作用. 最早和最重要的应用之一是 't Hooft 对 $U(1)$ 问题的分解 [23]. 这指的是缺乏量子色动力学 (QCD) 中第 9 伪 Goldstone (戈德斯通) 玻色子 (像 π 介子和 K 介子), 人们可以从手征对称破缺中天真地预期. 分解有两部分. 第 1 部分是手征 $U(1)$ 是反常的事实. 第 2 部分是认识到存在有限作用的构型 (瞬子), 它们对涉及 $U(1)$ 轴向流散度的关联函数有贡献. 该分析严重依赖于与 QCD 的 $SU(3)$ 规范场耦合的 Dirac 算子的指标定理, 这是强相互作用理论中的主要剩余律. Albert Schwarz (施瓦茨) 证明, 分解中的一些要素最好用

1) 拓扑学最早出现的地方之一可以在 Euler 于 1736 年对哥尼斯堡 (Königsberg) 七桥问题的解决中找到. 通过解决组合拓扑最早的问题之一, 我们现在称之为图论的学科在 Euler 手中诞生了. 物理学和图论之间的密切联系出现在 Kirchhoff (基希霍夫) 1847 年关于电路的两个著名定律的工作中.

19 世纪, 人们遇到了更多具有拓扑内涵的物理现象的实质性例子. 在 Gauss 未发表的遗作中发现的他在 1833 年完成的关于电磁理论的工作中, 拓扑涉及到两条曲线的环绕数 (linking number). 另一个工作是 1867 年 Kelvin (开尔文) 勋爵 (即 W. H. Thomson) 提出的涡旋原子理论. Kelvin 受到 Helmholtz (亥姆霍兹, 1858 年) 关于涡旋的早期基础性论文和 Riemann (1857 年) 关于 Abel 函数的长篇开创性论文的影响.

Maxwell (麦克斯韦) 关于 19 世纪的前沿科技评论:

Gauss 的这一发现非常完整, 描述了在有闭合电流的情形, 磁极沿闭曲线运动所做的功, 并揭示了两条闭曲线之间的几何联系. 这一发现使他感叹自 Leibnitz (莱布尼茨), Euler 和 Vandermonde (范德蒙德) 时代以来, 位置几何学 (Geometry of Position) 的进展甚微. 如今, 我们可以报告一些进展了, 这主要归功于 Riemann, Helmholtz 和 Listing (利斯廷).

Poincaré 关于拓扑学 (位置分析) (*Analysis Situs*) 的研究显著地活跃了拓扑学领域的讨论, 并加强了其与物理学之间的联系. ——原注

2) 这一结果后来由 Patodi 证明, 他将其扩展到处理 Kähler (凯勒) 流形上的 Riemann-Roch 定理. 另一方面, Gilkey 提出了一种替代的间接方法, 基于 Riemann 流形 Pontryagin 形式的一个简单特征. 之后, Atiyah, Bott 和 Patodi 意识到, Gilkey 的结果是 Bianchi (比安基) 恒等式的一个推论. ——原注

Atiyah-Singer 指标定理来理解. 1990 年代, 对 $N = 4$ 超 Yang-Mills 理论的 S 对偶性也有重要应用, 涉及单极模空间上 Dirac 算子的指标定理.

描述所有这些活动以及指标定理在物理学中的最初应用时, Atiyah 说:

“从 1977 年开始, 我的兴趣转向了规范理论以及几何学和物理学之间的相互作用. 多年来, 我对理论物理学一直有些许兴趣, 多次受到与 George Mackey 长时间讨论的激励. 然而, 1977 年的刺激来自其他两个来源. 一方面, Singer 告诉我关于 Yang-Mills 方程, 通过杨振宁的影响, 它们刚刚开始渗透到数学圈子中. 1977 年初 Singer 在牛津逗留期间, 与 Hitchin (希钦) 和我认真研究了自对偶方程. 我们发现, 指标定理的简单应用给出了瞬子参数数量的公式……差不多同一时间, 苏联的 A. S. Schwarz 独立地做出了同样的发现. 从那时起, 指标定理开始为理论物理学家所熟知, 带来了深远的影响.

来自理论物理学的第二个刺激来自 Roger Penrose (彭罗斯) 和他的团队在牛津的出现……那时我对扭子一无所知, 但在 Penrose 到达牛津后, 我们进行了长时间的讨论, 双方都从中学到了很多. 扭子的几何对我来说当然容易理解, 因为它是早年所学的古老的 P_3 中直线的 Klein (克莱因) 对应. 我必须学习物理动机和解释. 那时, Penrose 大量使用复多重积分和留数, 但他正在寻找更自然的东西, 而我意识到层上同调群提供了答案. 他很快被说服了, 这使得后续的对话变得更加容易, 因为我们现在有了一个共同的框架.” ([1], 第 5 卷)

使用规范理论的理论物理学家的兴趣在于根据规范场的拓扑荷计算微分算子的零模 (zero modes) 数量. 换种语言, 他们希望根据示性类得到 $\ker D$ 的维数, 而这正是指标定理结合数学家称为 $\operatorname{coker} D$ 的消灭定理所提供的. 自然地, 数学物理学家对算子的本征值和热核比对示性类更熟悉, 但一旦认识到双方都有东西可以向对方学习, 指标理论的最新阶段就形成了.

直觉的人. 术语“规范理论”指的是一类相当广泛的量子场论, 用于描述基本粒子及其相互作用. 这些理论涉及深刻而有趣的非线性微分方程, 特别是 Yang-Mills 方程, 事实证明对数学家来说是特别富饶的.

“与此同时, 我一直专注于四维的 Yang-Mills 方程. 我意识到这些问题在二维时本质上是平凡的, 但有一天, 当我与 Bott 穿过大学公园时, 我想到尽管如此, 或许还是可以使用 Yang-Mills 方程来研究模空间. 关键点是 Narasimhan 和 Seshadri 的定理, 指出稳定丛来自基本群的酉表示.” ([1], 第 5 卷)

Atiyah 启动了该领域早期的大部分工作, 而由 Simon Donaldson (唐纳森) 在四维几何学中的工作达到顶峰. 实际上, Andreas Floer (弗勒尔) 和 Donaldson 的工作为低维流形的拓扑提供了新的见解. 在三维和四维时, 这是 Floer 同调和基于 Yang-Mills 理论的 Donaldson 多项式.¹⁾

1) 可以将相同的思想转移到从曲面到辛流形内的映射, 并用配对 (X, Σ) 的绝对和相对 Gromov (格罗莫夫)-Witten 不变量以及一些附加的 Morse (莫尔斯) 理论信息来表示 X 的 Floer 同调和 X/Σ 的辛同调 (对于 Hamilton 函数的一个特殊类). 论证的关键点在于 Floer 方程的解与伪全纯曲线之间的关系, 这两者都定义在 Σ 上前量子化丛的辛化上. ——原注

Donaldson 的工作表明, 与其他维数截然不同, 四维时存在一些非常微妙的不变量. 这些不变量在光滑形变下保持不变, 但在一般连续形变下则不然 [24]. Donaldson 通过研究 Yang-Mills 方程的特解“瞬子”来找到他的不变量. 这些解本质上局限于时空中的一个小区域, 从而描述了一个近似瞬时过程.

Donaldson 的工作涉及来自偏微分方程的非线性分析、微分几何和代数几何以及拓扑的思想, 而物理则稍微少一些. 然而, 除了 Atiyah-Hitchin-Singer 论文的影响外, 在这个背景下研究模空间 (规范等价下联络的空间) 的整个想法在某种意义上有物理起源.

Witten 后来表明, Donaldson 的不变量可以用量子场论来解释, 这将产生深远的影响. 此外, 这个场论与粒子物理学家使用的标准理论是近亲, 只是它具有一个“扭曲”, 产生了不依赖于时空底层几何复杂细节的拓扑不变量. 除了 Seiberg 先前关于对偶性的工作外, Witten 的这种解释激发了 Seiberg 和 Witten 的工作. 他们表明, 相应的物理理论可以用一个更简单的结构来解决. Yang-Mills 理论基本上基于非交换 Lie 群的选择, 通常取为 $SU(2)$ 群. 这个对称群的非交换性导致了相关偏微分方程的非线性性. 然而, 在物理学中已知, 在量子理论中, 这些非交换对称性通常仅在非常短的距离尺度上表现出来. 在大距离上, 对称性可以被破损为一个更简单的 Abel 群. 例如, 在 $SU(2)$ 的情形, 只有电磁学的圆群 $U(1)$ 会出现, 可能还伴随着一些带电的物质粒子 [22] ([1], 第 7 卷). 正如 Witten 所写:

“1987 年春, Atiyah 访问了高等研究院, 他比我记忆中的任何时候都更加兴奋. 让他如此兴奋的是 Floer 理论, 他认为应该将其解释为一种量子场论的 Hamilton 形式. Atiyah 希望通过物理方法, 以某种方式构建一个以 Donaldson 多项式为相关函数、以 Floer 群为 Hilbert 空间的量子场论……我当时持怀疑态度, 虽然这个想法很有吸引力, 但我并未深究, 直到 1987 年底 Atiyah 再次访问研究院时提醒了我这个问题. 这次我放下了一些偏见, 有幸注意到 $N = 2$ 超对称 Yang-Mills 理论的一个简单扭曲会给出具有 Atiyah 想要性质的理论.” [25]

另一个在 Atiyah 的建议和指示下发展的主题是与 Vaughan Jones (琼斯) 纽结多项式的联系.

“多年来, Atiyah 向物理学家推荐的另一个问题是通过量子场论来理解 Jones 纽结多项式. 我第一次听说 Jones 多项式就是从他那里. 随后还有关于 Jones 多项式和物理的其他线索.” [25]

“事实上, 纽结不变量和粒子之间的关系可以追溯到 1940 年代 Feynman (费因曼) 和其他人发展相对论性量子场论的初期. 基本思想是, 如果我们考虑一个经典粒子在时空中的运动, 它将沿着时间增加的方向移动. 然而, 在量子理论中, 规则更加灵活. 现在, 一个粒子被允许在时间中向后旅行. 这样的—个粒子在时间中向后运动可以被解释为一个反粒子在时间中向前运动. 一旦允许它转身, 粒子的轨迹在某种程度上就可以在时空中形成一个复杂的纽结. 量子理论的规则将把每个这样的轨迹与一个概率振幅相关联, 描述这个过程实际发生的似然性.

“为了在粒子物理的这种表述与纽结理论之间建立联系, Witten 必须用三维取代通常的四维时空, 并使用基于 Chern-Simons (陈 (省身)-西蒙斯) 拓扑不变量的特殊类型的规范

理论. 完整的理论允许多种选择, 例如规范群、与纽结相关的粒子的表示以及耦合常数.

“沿着这些路线将量子场论与纽结不变量联系起来有许多优点. 首先, 它适合物理学家熟悉的一般框架. 其次, 它不限于三维 Euclid 空间中的纽结, 可以在一般三维流形上定义. 甚至可以省略纽结, 得到闭三维流形的一个不变量. 这样的拓扑不变量现在称为量子不变量, 已被广泛研究” [22] ([1], 第 7 卷).

Atiyah 将所有这些与 Witten 关于量子力学和 Morse 理论的工作联系起来, 认为这个故事应该有一个量子场论的版本. 这就是拓扑量子场论 (TQFT) 的诞生, Witten 在一年后得到了 Atiyah 所推测的量子场论实际上是什么. 紧接着第一个 TQFT, Witten 找到了一个以 Jones 多项式为可观察量的量子理论, 现在通常称为 Chern-Simons-Witten 理论.

超空间和超引力理论以及基本粒子的弦论, 它们以新颖和意想不到的方式涉及 Riemann 曲面的理论, 都是使用 Atiyah 引入的思想发展的理论物理领域.

关于新数学和物理学之间的互动, 他说:

“数学和物理学更像是连体婴儿. 把他们分离通常会导致至少一个婴儿的死亡, 所以不应考虑. 有些人有时过于简单化地将数学和物理学视为独立的有机体, 并暗示数学家和物理学家是不同的人. 如何确定历史上的伟大人物是数学家还是物理学家: Archimedes (阿基米德), Newton (牛顿), Gauss, Hamilton, Maxwell, Riemann, Poincaré, Weyl (外尔)?

在 Dirac 的 δ 函数之前, 有 Heaviside (赫维塞德, 一位工程师). 旋量实际上归功于 Hamilton (既是数学家又是物理学家); Élie Cartan (嘉当) 建立在 Sophus Lie 的基础上; 纤维丛和 $U(1)$ 规范理论归功于 Clifford (克利福德). Grassmann (格拉斯曼) 利用了 Maxwell 对 Hamilton 四元数的理解. Maxwell 推导的散度、梯度和旋度的所有符号源自 Hamilton, Hamilton 首先写下了方程

$$\left(i\frac{d}{dx} + j\frac{d}{dy} + k\frac{d}{dz}\right)^2 = -\Delta,$$

并说这一定具有深刻的物理意义. 这比 Dirac 早了数十年. 这样的对话还在继续, 我们现在对 Fermi (费米) 子、超对称和 Morse 理论有了更好的理解. 还有三维的拓扑量子场论和 Jones 纽结不变量; 四维的 Donaldson 不变量, 以及四维在物理和几何中的独特地位. 还有 Yang-Mills 理论中的模空间; 单极子和瞬子; 反常、上同调和指标理论; 全息术和几何学, 等等.”

3. 以理解为生活方式

近年来, Atiyah 致力于将我们对数学的心态和兴趣与一些认知概念联系起来, 如创造力、美、想象力和梦想 [3, 26].

对于 Atiyah 来说, 创造力先于数学中的任何其他行为; 它是触发元素. 它深深地嵌入在我们的心灵中.

“人们认为数学始于你写下一个定理, 然后跟着一个证明. 但那不是开始, 而是结束. 对我来说, 数学中的创造性阶段是在你开始把东西写在纸上之前, 在你尝试写公式之前. 你在脑海中描绘各种事物, 反复思考. 你在努力创造, 就像一个作曲家试图创作音乐, 或一个诗人. 没有既定的规则. 你必须以自己的方式去做. 但最终, 就像作曲家必须把它写在纸

上一样,你也必须把东西写下来.但最重要的阶段是理解.一个证明本身并不给予你理解.你可以有一个长的证明,最终却并不知道它为何起作用.但要理解它为何起作用,你必须对事物有一种直觉反应.你必须感觉到它.”

至于美,如 Dirac, Einstein, 尤其是 Weyl (他与 Maxwell 一样是 Atiyah 心中的英雄), Atiyah 将“美”置于我们可以称之为数学本质的核心.这不是你可以指出的那种美——它是一种更抽象意义上的美.

“长期以来,人们已知当你听美妙的音乐,或读美妙的诗歌,或看美丽的画面时,大脑的某个部位会被点亮——而所有这些反应都发生在同一个地方.¹⁾问题是:对数学美的欣赏是否相同,还是不同?结论是,它是相同的.欣赏音乐、艺术和诗歌之美的大脑区域也参与了对数学美的欣赏.这是一个重大发现.” [3]

对于 Atiyah 来说, Euler 公式 $e^{i\pi} + 1 = 0$ 体现了这种美:

“Euler 公式涉及 π ; 数学常数 Euler 数 e (2.71828...); 虚数单位 i ; 1; 和 0. 它在一个公式中结合了数学中所有最重要的东西,而这个公式确实相当深刻.所以大家都同意这是最美的公式.我常说它是 Hamlet (哈姆雷特) 的短语“生存还是毁灭”的数学等价物——非常简短,非常精炼,但同时又非常深刻. Euler 公式只用了 5 个符号,但它也优雅地概括了深刻的思想,简洁是美的重要部分.”

关于梦在数学中的地位,“思想以迅速而猛烈、直觉、富有想象力、模糊和笨拙而有用的形式出现”:

“梦发生在白天,也发生在夜晚.你可以称之为幻象或直觉.但基本上它是一种心境——没有言语、图像、公式或陈述.它在所有这些之前 (pre). 它比任何感官所带来的都更为原始 (pre-Plato). 这是一种非常原始的感觉.同样,如果你试图抓住它,它总是会消失.所以当你早上醒来时,一些模糊的残留物挥之不去,一个想法的幽灵.你试图记住它是什么,但你只能部分想起,也许这就是你能做到的最好程度.” [3]

在发表于《美国数学会通讯 (Notices of the AMS)》的“解码者 (Déchiffreurs)”中, Atiyah 写到了梦在我们生活中的地位:

“在明亮的白昼里,数学家们在核查他们的方程和证明,在追求严谨的过程中,不遗余力.但是,当夜幕降临时,在皎洁的月光照耀下,他们的梦想却在飞翔,徜徉于星辰之间,赞叹天堂的奇妙.正是在此时此刻,他们获得了灵感.没有梦,就没有艺术,也没有数学,更不会有生活.”²⁾

Atiyah 是一个匆忙的人,他的思维被不间断的丰富的思考和新想法所穿越.他是一个深思熟虑的人.任何交流或讨论都是引出数学和数学物理思维的好机会.他喜欢与同事和年轻研究人员在一起并交谈 (即使在雨中,持续数小时!). 他是一个伟大的健谈者.

然而,尽管他的出现和他愿意交流、询问,特别是被倾听,可能会释放出龙卷风, Atiyah 却矛盾地本质上是一个喜欢被包围的孤独的人. Atiyah 是一个重视友谊的人.他没有优越感,而且知道如何退后一步,让在他的数学生活中发挥作用的人向前.

1) “情感大脑”,特别是内侧眶额皮质. —— 原注

2) Atiyah MF. Les Déchiffreurs (2008), Notices of the AMS, 2010. —— 原注

Atiyah 深情地认可了他妻子 Lily 在他生活中的地位, 以及她如何让他奢侈地实现自己的人生旅程. 她是一位数学家, 为了让他在他自己的事业中前进, 放弃了学术道路.

但如果有一个词能很好地描述他的生活, 那就是“理解”贯穿始终. Atiyah 始终被理解的愿望所引导.

“我总是想努力理解事情为何起作用. 我对得到一个不知道它意味着什么的公式不感兴趣. 我总是试图深入幕后, 所以如果我有一个公式, 我就要理解它为何在那里.”

Atiyah 始终是一个有远见的人, 他对过去的兴趣少于对未来新思想的兴趣.

致谢 (略)

参考文献

- [1] Atiyah M. Collected works. Vol. 1, Early papers: general papers, Oxford Science Publications, The Clarendon Press, Oxford University Press, New York, 1988. MR951892
- [2] Hitchin N. Sir Michael Atiyah: A brief biography, in The founders of index theory: Reminiscences of and about Sir Michael Atiyah, Raoul Bott, Friedrich Hirzebruch, and I. M. Singer, edited by S.-T. Yau, International Press, Somerville, MA, 2003.
- [3] Minio R. An interview with Michael Atiyah, Math. Intelligencer, no. 1 (6): 9–19, 1984, DOI 10.1007/BF03024202. MR735359 (数学译林, 1985, 152–163)
- [4] Atiyah MF. Complex fibre bundles and ruled surfaces, Proc. London Math. Soc. (3) (5): 407–434, 1955, DOI 10.1112/plms/s3-5.4.407. MR0076409
- [5] Hodge WVD, Atiyah MF. Integrals of the second kind on an algebraic variety, Ann. of Math. (2) (62): 56–91, 1955, DOI 10.2307/2007100. MR0074082
- [6] Grothendieck A (1957). Classes de faisceaux et théorème de Riemann-Roch. Published in SGA 6, Springer-Verlag, 1971, 20–71.
- [7] Atiyah MF, Hirzebruch F. Riemann-Roch theorems for differentiable manifolds, Bull. Amer. Math. Soc. (65): 276–281, 1959, DOI 10.1090/S0002-9904-1959-10344-X. MR110106
- [8] Atiyah MF. Characters and cohomology of finite groups, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. (9): 23–64, 1961. MR0148722
- [9] Atiyah MF, Hirzebruch F. Vector bundles and homogeneous spaces, Proc. Sympos. Pure Math., Vol. III, 7–38, 1961. MR0139181
- [10] Hirzebruch F. Topological methods in algebraic geometry, Third enlarged edition. New appendix and translation from the second German edition by R. L. E. Schwarzenberger, with an additional section by A. Borel. Die Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, Band 131, Springer-Verlag New York, Inc., New York, 1966. MR0202713
- [11] Atiyah MF, Todd JA. On complex Stiefel manifolds, Proc. Cambridge Philos. Soc. (56): 342–353, 1960, DOI 10.1017/s0305004100034642. MR132552
- [12] Atiyah MF, Segal GB. Equivariant K -theory and completion, J. Differential Geometry (3): 1–18, 1969. MR0259946
- [13] Atiyah MF. The Grothendieck ring in geometry and topology, Proc. Internat. Congr. Mathematicians (Stockholm, 1962), 442–446, 1963. MR0180975
- [14] Gel'fand IM. On elliptic equations, Russ. Math. Surv., 15 (3): 113–123, 1960. Reprinted in volume 1 of his collected works, pp. 65–75.
- [15] Atiyah MF, Singer IM. The index of elliptic operators. I, Ann. of Math. (2) (87): 484–530, 1968, DOI 10.2307/1970715. MR0236950
- [16] Atiyah MF, Singer IM. The index of elliptic operators on compact manifolds, Bull. Amer. Math. Soc. (69): 422–433, 1963, DOI 10.1090/S0002-9904-1963-10957-X. MR157392
- [17] Atiyah M, Bott R, Patodi VK. On the heat equation and the index theorem, Invent. Math. (19): 279–330, 1973, DOI 10.1007/BF01425417. MR0650828 (下转 301 页)

(1951)

- [33] S. Y. Kholmatov and P. Piovano, A unified model for stress-driven rearrangement instabilities. *Arch. Ration. Mech. Anal.* 238, 415–488 (2020)
- [34] H. Koch, G. Leoni and M. Morini, On optimal regularity of free boundary problems and a conjecture of De Giorgi. *Comm. Pure Appl. Math.* 58, 1051–1076 (2005)
- [35] L. C. Kreutz and P. Piovano, Microscopic validation of a variational model of epitaxially strained crystalline films. *SIAM J. Math. Anal.* 53, 453–490 (2021)
- [36] R. V. Kukta and L. B. Freund, Minimum energy configuration of epitaxial material clusters on a lattice-mismatched substrate. *J. Mech. Phys. Solids* 45, 1835–1860 (1997)
- [37] P. Piovano, Evolution of elastic thin films with curvature regularization via minimizing movements. *Calc. Var. Partial Differ. Equ.* 49, 337–367 (2014)
- [38] P. Piovano and I. Velčić, Microscopical justification of solid-state wetting and dewetting. *arXiv:2010.08787* (2020)
- [39] A. Rätz, A. Ribalta and A. Voigt, Surface evolution of elastically stressed films under deposition by a diffuse interface model. *J. Comput. Phys.* 214, 187–208 (2006)
- [40] M. Siegel, M. J. Miksis and P. W. Voorhees, Evolution of material voids for highly anisotropic surface energy. *J. Mech. Phys. Solids* 52, 1319–1353 (2004)
- [41] B. J. Spencer, Asymptotic derivation of the glued-wetting-layer model and contact-angle condition for Stranski–Krastanow islands. *Phys. Rev. B*, 59, 2011 (1999)
- [42] B. J. Spencer and J. Tersoff, Equilibrium shapes and properties of epitaxially strained islands. *Phys. Rev. Lett.* 79, 4858 (1997)

(杨思奇 译 郝成春 校)

(上接 361 页)

- [18] Toeplitz O. Über die Auflösung unendlichvieler linearer Gleichungen mit unendlichvielen Unbekannten *Rend. Circolo Mat. Palermo*, 28, 88–96, 1909.
- [19] Connes A. A survey of foliations and operator algebras, *Operator algebras and applications*, Part I (Kingston, Ont., 1980), 521–628, 1982. MR679730
- [20] Connes A, Moscovici H. Hopf algebras, cyclic cohomology and the transverse index theorem, *Comm. Math. Phys.*, no. 1 (198): 199–246, 1998, DOI 10.1007/s002200050477. MR1657389
- [21] Atiyah MF. Global theory of elliptic operators, *Proc. Internat. Conf. on Functional Analysis and Related Topics* (Tokyo, 1969), 21–30, 1970. MR0266247
- [22] Kouneiher J. Where we stand today, in *Foundations of Mathematics and Physics, one century after Hilbert*, ed. J. Kouneiher, Springer, 1–73, 2018. MR3822546
- [23] 't Hooft G. *Phys. Rev. D* (14): 3432, 1976 [Erratum: *ibid. D* (18): 2199, 1978].
- [24] Donaldson SK, Kronheimer PB. *The geometry of four-manifolds*, Oxford Mathematical Monographs, The Clarendon Press, Oxford University Press, New York, 1990. MR1079726
- [25] Witten E. Michael Atiyah and the physics/ geometry interface, *Sir Michael Atiyah: a great mathematician of the twentieth century*, *Asian J. Math.*, no. 1 (3): lxi–lxiv, 1999. MR1701919
- [26] Atiyah M, Kouneiher J. Preface in *Foundations of Mathematics and Physics, one century after Hilbert*, ed. J. Kouneiher, Springer, vii–xi, 2018.

有完整文献列表的一个扩充版见 <https://arxiv.org/abs/1910.07851>.

图片来源 Michael Atiyah 的照片由 Joseph Kouneiher 提供.

(姚一隽 译 张伟平 校)